

Projeto: Sistema de Gestão (Tema Livre)

Objetivo

Desenvolver uma aplicação em Python que implemente um sistema de gestão completo (tema à escolha), com interface em linha de comandos (CLI) ou opcionalmente interface gráfica simples. O sistema deve permitir o registo, validação, armazenamento e manipulação de dados de forma persistente.

Requisitos Funcionais

1. Registo de dados

- Criar novos registos (mínimo 5 atributos por entidade)
- Geração automática de identificador único (ID)

2. Consulta e Pesquisa

- Listar todos os registos
- Pesquisa por:
 - ID
 - Nome (ou equivalente)
 - Outros campos relevantes
- Implementar pelo menos **2 algoritmos de pesquisa**, por exemplo:
 - Pesquisa linear
 - Pesquisa binária (em dados ordenados)

3. Atualização

- Editar registos existentes com validação

4. Remoção

- Eliminar registos com confirmação do utilizador

5. Ordenação de Dados

Implementar manualmente (sem usar apenas `.sort()`):

- Pelo menos **2 algoritmos de ordenação diferentes**, como:
 - Bubble Sort
 - Selection Sort
 - Insertion Sort
 - Merge Sort
 - Quick Sort

O utilizador deve poder escolher:

- Campo de ordenação (ex: nome, data, preço)
- Ordem (crescente/decrescente)

6. Estatísticas e Processamento

Implementar funcionalidades que envolvam processamento de dados, como:

- Cálculo de médias, totais ou contagens
- Identificação de valores máximos/mínimos
- Filtros (ex: acima de X, dentro de intervalo, etc.)

Validações com Regex

Validar pelo menos 3 tipos de dados com expressões regulares, por exemplo:

- Email → formato válido
- Telefone → padrão nacional/internacional
- Password → mínimo de caracteres, maiúsculas, números, etc.
- Data → formato DD-MM-AAAA ou outro definido

Requisitos:

- Bloquear entradas inválidas
- Mensagens de erro claras e específicas

Persistência de Dados

Escolher uma opção:

- JSON
- CSV
- SQLite (mais avançado)

O sistema deve:

- Guardar quando solicitado e no fim do programa com escolha (S/N)
- Carregar dados ao iniciar

Requisitos Técnicos

O projeto deve demonstrar:

- Programação Orientada a Objetos (classes obrigatórias)
- Modularização (múltiplos ficheiros)
- Tratamento de exceções (try/except)
- Separação entre lógica e interface

Funcionalidades Extra (Opcional)

- Interface gráfica (ex: Tkinter)
- Sistema de autenticação (login com validação por regex)
- Exportação de dados
- Logs de atividade
- Testes automatizados

Desafio Extra

- Comparar desempenho entre algoritmos de ordenação (tempo de execução)
- Criar modo "benchmark"
- Implementar estruturas como:
 - Pilhas (stack)
 - Filas (queue)

Entregáveis

- Código em um repositório novo no GitHub, ex: joaoalvesTPSI0226
- README com explicação das funcionalidades da app e instalação

Ideias de Temas

Aqui tens algumas sugestões de temas para o projeto:

Gestão Comercial

- Sistema de gestão de loja (produtos, stock, vendas)
- Gestão de encomendas online

Educação

- Sistema de gestão de alunos e notas
- Plataforma de cursos

Serviços

- Sistema de reservas de hotel
- Gestão de marcações (clínica, salão, etc.)

Mobilidade

- Gestão de aluguer de carros
- Sistema de boleias

Entretenimento

- Biblioteca de jogos/filmes
- Sistema de reviews e classificações

Produtividade

- Gestor de tarefas (to-do list avançado)
- Agenda pessoal com eventos

Saúde

- Registo de treinos e progresso físico
- Sistema de dietas/refeições

Ideias de Algoritmos

- Biblioteca → ordenar livros por título, autor, ano
- Loja → ordenar produtos por preço, stock
- Alunos → calcular médias e rankings
- Hotel → ordenar reservas por data
- Aluguer → filtrar veículos disponíveis
- Fitness → estatísticas de progresso